កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៧ : ប្រូបាប
មេរៀនទី២ : ប្រូបាប
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥរិយាបថចំណេះ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ ៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ពន្យល់ពីអត្ថន័យនៃលំហសំណាក (S) ព្រឹត្តិការណ៍ (A) និងសរសេររូបមន្តប្រូបាប $P(A)$ បានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ និងការធ្វើពិសោធន៍ជាក់ស្តែង។
- **បំណិនសម្បទា៖** រកចំនួនករណីអាច $n(S)$ ចំនួនករណីស្រប $n(A)$ និងគណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយ $P(A)$ ក្នុងចំណោទបញ្ហាបានត្រឹមត្រូវ និងរហ័ស តាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម និងការអនុវត្តលំហាត់។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បង្ហាញពីការគិតបែបតក្កវិជ្ជា ការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការវិភាគទិន្នន័យ និងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃប្រូបាបក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ (ឧទាហរណ៍៖ ការព្យាករណ៍ ការវាយតម្លៃហានិភ័យ)។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន៖

១. លំហសំណាក (S) និងព្រឹត្តិការណ៍ (A)៖ ការកំណត់ចំនួនករណីអាច $n(S)$ និងចំនួនករណីស្រប $n(A)$ ។

២. និយមន័យប្រូបាប៖ $P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}$ **ដែល** $0\le P(A)\le 1$ **។**

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ, Projector, កាក់, គ្រាប់ឡុកឡាក់, បៀ (សម្រាប់បង្ហាញជាក់ស្តែង) និងកម្មវិធី AI (Gemini)។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្រ និងយុទ្ធវិធីបង្រៀន៖

- **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** វិធីសាស្ត្រស្វែងរកការពិត (Discovery Learning)។
- **យុទ្ធវិធី៖** ការពិសោធន៍ជាក់ស្តែង (Hands-on Experiment), ការពិភាក្សាក្រុម (Group Work), និងបច្ចេកវិទ្យាអប់រំ (EdTech/AI)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារ	សកម្មភាពសិស្ស
<u>ជំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៥នាទី)		
• គ្រូកាន់កាក់មួយ រួចសួរ៖ *"បើគ្រូបោះកាក់នេះ តើវាអាចចេញលទ្ធផលអ្វីខ្លះ?"*	• សំណួរគន្លឹះ៖ តើការបោះកាក់ ១ សន្លឹកមានប៉ុន្មានលទ្ធផល? ចុះឡុកឡាក់១គ្រាប់? 	• សិស្សឆ្លើយ៖ ចេញរូប (H) ឬ ចេញលេខ (T) មាន ២ លទ្ធផល។

• គ្រូកាន់គ្រាប់ឡុកឡាក់សួរបន្ត៖ *"ចុះបើគ្រូបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់នេះ តើអាចចេញលេខប៉ុន្មានខ្លះ?"* • គ្រូក្តាប់៖ ការស្មានលទ្ធផលនេះ ហើយហៅថា "ប្រូបាប" ឬ "ភាពទំនង"។	• ភ្ជាប់ទៅមេរៀនថ្មី៖ ការសិក្សាពីភាពចៃដន្យ និងការទាយលទ្ធផលដែលអាចកើតមាន។	• សិស្សឆ្លើយ៖ អាចចេញលេខ ១ ដល់ ៦ (មាន ៦ លទ្ធផល)។
<u>ជំហានទី៣</u> (មេរៀនថ្ងៃទី០២នាទី)		
• **(១៥នាទី) ពិសោធន៍៖** គ្រូឱ្យសិស្សបោះឡុកឡាក់ រួចសរសេរលទ្ធផលដែលអាចកើតមានទាំងអស់។ គ្រូណែនាំពាក្យ **"លំហសំណាក (S)"**។ • បន្ទាប់មក គ្រូកំណត់លក្ខខណ្ឌ៖ "ចង់បានលេខគូ"។ គ្រូណែនាំពាក្យ **"ព្រឹត្តិការណ៍ (A)"**។ • **(១៥នាទី) ការទាញរូបមន្ត៖** គ្រូឱ្យសិស្សប្រៀបធៀបចំនួនលទ្ធផលដែលចង់បាន ធៀបនឹងលទ្ធផលសរុប រួចទាញជារូបមន្តប្រូបាប។ ពន្យល់ថា ប្រូបាបមិនអាចតូចជាង 0 ទេ (ព្រឹត្តិការណ៍មិនអាចកើតមាន) និងមិនធំជាង 1 ទេ (ព្រឹត្តិការណ៍ប្រាកដ)។ • **(១៥នាទី) EdTech & AI Integration:** គ្រូបង្ហាញលើ Projector ដោយសួរ AI (Gemini): *"Explain to a*	• **ខ្លឹមសារ ១៖ លំហសំណាក (S) និងព្រឹត្តិការណ៍ (A)** - **លំហសំណាក (S)** គឺជាសំណុំលទ្ធផលដែលអាចកើតមានទាំងអស់។ ចំនួនធាតុរបស់វា តាងដោយ $n(S)$ ហៅថា **ចំនួនករណីអាច**។ ឧ. បោះឡុកឡាក់១គ្រាប់ $S=\{1,2,3,4,5,6\} \Rightarrow n(S)=6$ - **ព្រឹត្តិការណ៍ (A)** គឺជាអនុសំណុំនៃ S ស្របតាមលក្ខខណ្ឌដែលគេចង់បាន។ ចំនួនធាតុរបស់វា តាងដោយ $n(A)$ ហៅថា **ចំនួនករណីស្រប**។ ឧ. ព្រឹត្តិការណ៍ A : ចេញលេខគូ $A=\{2,4,6\} \Rightarrow n(A)=3$ • **ខ្លឹមសារ ២៖ និយមន័យប្រូបាប** ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A គឺ៖	• សិស្សសង្កេត និងធ្វើការកត់ត្រា៖ • $S=1,2,3,4,5,6$nnn· $n(S)=6$ • លក្ខខណ្ឌចង់បានលេខគូ៖ • $A=\{2,4,6\}$ • $n(A)=3$ • សិស្សរួមគ្នាទាញរូបមន្តប្រូបាប ហើយយល់ថាភាពទំនងចេញលេខគូគឺ 3 ក្នុងចំណោម 6 ឬ 50%។ • សិស្សអានចម្លើយ AI លើអេក្រង់ ដោយយល់កាន់តែច្បាស់ថា ឡុកឡាក់គ្មានលេខ៧ ដូចនេះ $n(A)=0$ នាំឱ្យ $P=0$។

12th-grade student why the probability of rolling a 7 on a standard six-sided die is 0, and why the probability of flipping heads or tails on a coin is 1." គ្រូបកស្រាយការឆ្លើយតបរបស់ AI ដើម្បីឱ្យសិស្សងាយយល់ពីដែនកំណត់នៃប្រូបាប។	$P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}$ លក្ខណៈ៖ $0 \le P(A) \le 1 - ??$ P(A) = 0 (ព្រឹត្តិការណ៍មិនប្រាកដជាកើតមាន) P(A) = 1 (ព្រឹត្តិការណ៍ប្រាកដ)	ហើយកាក់មានតែរូបនិងលេខ បើចង់បានរូបឬលេខគឺប្រាកដជាត្រូវ 100% ($P=1$)។
<u>ជំហានទី៤</u> (ពេលវេលាចំណេះដឹង២០នាទី)		
• គ្រូដាក់លំហាត់លើក្តារខៀន រួចចែកសិស្សជាក្រុម ៤នាក់។ • **លំហាត់៖** ក្នុងថានមួយមានស្ករគ្រាប់ពណ៌ក្រហមចំនួន ៤ គ្រាប់ ពណ៌ខៀវចំនួន ៣ គ្រាប់ និងពណ៌លឿងចំនួន ៥ គ្រាប់។ ក្មេងម្នាក់លូកយកស្ករគ្រាប់ ១ ដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបដែលក្មេងនោះចាប់បាន៖ ក. ស្ករគ្រាប់ពណ៌ក្រហម ខ. ស្ករគ្រាប់ពណ៌លឿង • **AI Integration (៥នាទីចុងក្រោយនៃដំហាននេះ)៖** គ្រូអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សប្រើទូរសព្ទដើម្បីវាយសំនួរនេះទៅកាន់ AI ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ និងមើលការបកស្រាយជំហានៗរបស់វា។	• **ដំណោះស្រាយលំហាត់៖** ចំនួនករណីអាច សរុបបាល់ទាំងអស់៖ $n(S)=4+3+5=12$ ក. ព្រឹត្តិការណ៍ R : ចាប់បានពណ៌ក្រហម ចំនួនករណីស្រប $n(R)=4$ $P(R)=\frac{n(R)}{n(S)}=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$ ខ. ព្រឹត្តិការណ៍ Y : ចាប់បានពណ៌លឿង ចំនួនករណីស្រប $n(Y)=5$ $P(Y)=\frac{n(Y)}{n(S)}=\frac{5}{12}$	• សិស្សពិភាក្សាគ្នា និងកំណត់ $n(S)$ មុនគេ។ • សិស្សចែកតួនាទីគ្នាគណនាព្រឹត្តិការណ៍ ក និង ខ។ • តំណាងក្រុមឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន។ • តំណាងក្រុមវាយ Prompt ចូលក្នុង AI រួចផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល។ សិស្សរៀនពីរបៀបបង្រួមប្រភាគ (ឧ. $\frac{4}{12}$ ទៅ $\frac{1}{3}$) ដែល AI បានបង្ហាញ។

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និង បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
• ដាក់លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ព។ • ណែនាំឱ្យសិស្សប្រើ AI ជាជំនួយការរៀននៅផ្ទះ។	• លំហាត់ទី១ ដល់ ទី៣ ទំព័រ ... ក្នុងសៀវភៅពុម្ព។ • កិច្ចការស្រាវជ្រាវ (ពង្រីកចំណេះដឹង)៖ ចូរប្រើប្រាស់កម្មវិធី AI សួរកនិយមន័យនៃ **"ប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ (Conditional Probability)"** រួចកត់ត្រាឧទាហរណ៍មួយចូលសៀវភៅ។	• សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។ • សិស្សរៀបចំសម្ភារៈ សម្អាតថ្នាក់ និងគោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖

ឈ្មោះសិស្ស៖ .....

ថ្នាក់ទី៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ពិន្ទុ៖ ...../២០

សន្លឹកកិច្ចការ៖ លំហសំណាក ព្រឹត្តិការណ៍ និងប្រូបាប

ផ្នែកទី ១៖ ការកំណត់លំហសំណាក និងព្រឹត្តិការណ៍ (៦ ពិន្ទុ)

១. គេបោះកាក់មួយសន្លឹកចំនួន **២ ដង** បន្តបន្ទាប់គ្នា (តាង H ជារូប និង T ជាលេខ)។

ក. ចូរសរសេរលំហសំណាក S និងរកចំនួនករណីអាច $n(S)$ ។ (២ ពិន្ទុ)

ចម្លើយ៖ $S=\{.....\}$ នាំឱ្យ $n(S)=.....$

ខ. តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកាក់ចេញ "រូប (H)" ទាំងពីរដង។ ចូរសរសេរធាតុនៃ A និងរក $n(A)$ ។ (១ ពិន្ទុ)

ចម្លើយ៖ $A=\{.....\}$ នាំឱ្យ $n(A)=.....$

២. គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ចំនួន ១ ដង។ តាង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលឡុកឡាក់ចេញ "លេខសេស"។ ចូរសរសេរធាតុនៃលំហសំណាក S ព្រឹត្តិការណ៍ B និងរក $n(S)$, $n(B)$ ។ (៣ ពិន្ទុ)

ចម្លើយ៖

$S=\{.....\}$ នាំឱ្យ $n(S)=.....$

$B=\{.....\}$ នាំឱ្យ $n(B)=.....$

ផ្នែកទី ២៖ ការគណនាប្រូបាបមូលដ្ឋាន (៨ ពិន្ទុ)

(កំណត់សម្គាល់៖ ត្រូវសរសេររូបមន្ត $P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}$ និងសម្រួលប្រភាគជានិច្ច)

១. ក្នុងចានមួយមានស្ករគ្រាប់ពណ៌ក្រហម ៦ គ្រាប់ និងពណ៌បៃតង ៤ គ្រាប់។ ក្មេងម្នាក់បានលូកយកស្ករគ្រាប់ចំនួន ១ គ្រាប់ ដោយចៃដន្យ។ តើប្រូបាបដែលក្មេងនោះចាប់បានស្ករគ្រាប់ **ពណ៌ក្រហម** ស្មើនឹងប៉ុន្មាន? (៤ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

២. នៅក្នុងប្រអប់មួយមានកាតដែលមានសរសេរលេខពី 1 ដល់ 10 (កាតមួយសន្លឹកមានលេខមួយ)។ គេចាប់យកកាតមួយសន្លឹកដោយចៃដន្យ។ ចូររកប្រូបាបដែលគេចាប់បានកាតដែលមាន **លេខធំជាង 7** ។ (៤ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

ផ្នែកទី ៣៖ ចំណោទបញ្ហាអនុវត្ត (៦ ពិន្ទុ)

ប្រធានបទ៖ នៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សសរុប ៤០ នាក់ ក្នុងនោះមានសិស្សស្រី ២៤ នាក់។ លោកគ្រូបានហៅឈ្មោះសិស្សម្នាក់ដោយចៃដន្យ ដើម្បីឱ្យឡើងដោះស្រាយលំហាត់នៅលើក្តារខៀន។

ក. ចូររកប្រូបាបដែលលោកគ្រូហៅចំ **សិស្សស្រី**។ (៣ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

ខ. ចូរកប្រែបាបដៃលលោកគ្រូហៅចំ **សិស្សប្រុស**។ (៣ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....